Évaluation sommative UA3

Juillet 2025

Contexte de l'évaluation :

Afin d'améliorer la détection du diabète au sein de la population, deux laboratoires ont mené des recherches à partir de deux ensembles de données différents issus de rapports médicaux de patients.

- Le premier laboratoire a mis en place un système de classification automatique des patients en trois catégories :
    1. Pas de diabète
    2. Risque de diabète
    3. Diabète confirmé
- Le deuxième laboratoire, quant à lui, a développé une technologie permettant de collecter les données médicales des patients sans les classer. Selon leurs analyses, une classification binaire en deux grands groupes (diabétique / non diabétique) serait plus pertinente.

Malgré l'implémentation de modèles d'apprentissage automatique dans chacun des laboratoires, les résultats obtenus divergent. Les deux équipes sollicitent votre expertise en sciences des données afin de proposer une solution de classification adaptée aux deux types de données.

Travail demandé :

1. Décrivez clairement votre démarche de travail, notamment :

    -Le prétraitement des données, -L'approche de modélisation choisie, -La justification du choix des architectures de réseaux de neurones utilisées.

2. Implémentez un ou plusieurs modèles de réseaux de neurones capables de :

    -Classer les patients en trois groupes (selon le 1er laboratoire), -

    Ou en deux groupes (selon le 2e laboratoire),

    -En utilisant **toutes les données** fournies.

3. Évaluez les performances de vos modèles, optimisez-les et proposez des pistes d'amélioration.

La clarté du code et les interprétations des résultats sont essentielles

collège lacité évaluation sommative UA3

Colonne	Description
Diabetes_012	Variable cible : 0 = pas de diabète, 1 = pré-diabète, 2 = diabète confirmé.
HighBP	Hypertension : 1 = oui, 0 = non.
HighChol	Cholestérol élevé : 1 = oui, 0 = non.
CholCheck	A-t-il déjà fait vérifier son cholestérol ? 1 = oui, 0 = non.
BMI	Indice de masse corporelle (valeur numérique).
Smoker	Fumeur : 1 = oui, 0 = non.
Stroke	A-t-il déjà eu un AVC ? 1 = oui, 0 = non.
HeartDiseaseorAttack	Antécédents de maladies cardiaques ou d'infarctus : 1 = oui, 0 = non.
PhysActivity	Activité physique régulière : 1 = oui, 0 = non.
Fruits	Consomme des fruits régulièrement : 1 = oui, 0 = non.
AnyHealthcare	A accès à un système de santé : 1 = oui, 0 = non.
NoDocbcCost	A renoncé à voir un médecin à cause du coût : 1 = oui, 0 = non.
GenHlth	Santé perçue (1 = excellente, jusqu'à 5 ou 6 = mauvaise santé).
MentHlth	Jours de mauvaise santé mentale (valeur numérique).
PhysHlth	Jours de mauvaise santé physique (valeur numérique).
DiffWalk	Difficultés à marcher : 1 = oui, 0 = non.
Sex	Sexe : 0 = femme, 1 = homme.
Education	Niveau d'éducation (1 = pas d'école, ..., 6 = universitaire).
Age	Tranche d'âge codée (ex: 1 = 18-24, ..., 13 = 80+).
Income	Revenu par classe (1 = très faible, ..., 8 = très élevé).

Le travail peut être fait en groupe d'au plus 4 presonnes.